

Saul Alexander Sánchez Bautista

Introducción

En la actualidad, los usuarios exigen aplicaciones web rápidas, fluidas e interactivas que respondan al instante, similares a los programas de escritorio. Durante los primeros años de internet, cualquier acción en una página obligaba a recargar toda la pantalla, lo que generaba demoras y una experiencia de navegación interrumpida. Para resolver esta limitación surgió JavaScript asíncrono y XML (**Ajax** o **AJAX**, por sus siglas en inglés) o bien, *Asynchronous JavaScript and XML, como* un conjunto de técnicas de desarrollo web que revolucionó la forma en que los navegadores se comunican con los servidores. La presente investigación tiene como objetivo analizar su definición y el funcionamiento interno de AJAX, identificar las tecnologías que lo integran, evaluar sus principales ventajas y desventajas, y comprender su impacto en el desarrollo web moderno mediante ejemplos prácticos.

1.- ¿Qué es AJAX?

Se define como una técnica de desarrollo web en la que una aplicación web obtiene contenido del servidor mediante peticiones HTTP asíncronas, permitiéndole tras la comunicación previa con el servidor actualizar solo una parte de la página, **sin necesidad de recargarla por completo**. Esto puede hacer que la página responda mejor, porque solo se solicitan las partes que hay que actualizar.

2.- ¿Cuál es el propósito de AJAX?

La más fundamental es mejorar la experiencia del usuario dentro de una página web. Sin ella, el usuario tendría que recargar la página cada vez que la información de la web se actualice. En otras palabras, es permitir que los usuarios presencien eventos como por. Ej, como suben los likes en una publicación o mirar su ubicación en un app de mapas en tiempo real.

3.- ¿Cómo funciona AJAX en una página web?

Funciona permitiendo que el funcionamiento de las aplicaciones y la comunicación de las mismas con el servidor se lleven a cabo de forma paralela con el flujo principal de la información. En otras palabras, los datos que se solicitan del servidor cargan en segundo plano, lo que permite que no interfieran con la página que visualizan los usuarios.

Un ejemplo de lo anterior, sería:

El usuario interactuando en una página web realiza una acción en la página (ej. hacer clic en un botón, escribir en un buscador, enviar un formulario). Luego, JavaScript envía una petición HTTP al servidor de forma asíncrona en segundo plano (sin que el front-end se vea comprometido), luego, el servidor procesa la petición y devuelve los datos solicitados (tradicionalmente en formato XML, aunque hoy en día se utiliza mucho más **JSON**). Y finalmente, JavaScript recibe esos datos y actualiza únicamente la sección afectada del documento a través del **DOM** (*Document Object Model*) y el usuario así puede presenciar en tiempo record la garantía de que su formulario fué enviado.

4.- Relación entre AJAX, JavaScript, el navegador y el servidor.

El funcionamiento de AJAX depende de la coordinación exacta entre las tres piezas fundamentales de la web mencionadas junto a la tecnología, ya que, como anteriormente vimos, AJAX NO es una tecnología independiente o unitaria.

Javascript dentro de Ajax detecta las acciones del usuario, construye la petición de datos y procesa la respuesta para modificar el contenido visible mediante el DOM. El navegador en cambio, provee las herramientas nativas (como la API `fetch` o `XMLHttpRequest`) para enviar y recibir paquetes por la red, además de dibujar los cambios en pantalla, y finalmente, el servidor recibe la solicitud en segundo plano, consulta bases de datos o ejecuta lógica de negocio, y devuelve únicamente datos puros (generalmente en formato JSON) en lugar de una página HTML entera. Para aclarar en base a roles, Javascript se desempeña como el director del grupo, el navegador como el entorno y además el mensajero y el servidor, el proveedor de los datos.

5.- Ventajas y desventajas del uso de AJAX.

Como ventajas, tenemos que el AJAX cuenta con:

•**Mayor velocidad y fluidez:** Reduce el tiempo de espera del usuario y la cantidad de datos que se transfieren.

•**Mejor experiencia de usuario (UX):** Evita el molesto parpadeo o recarga total de la pantalla (*flickering*).

•**Menor carga en el servidor:** Solo se solicita y procesa la información estrictamente necesaria.

Y como todo no puede ser perfecto, sus desventajas son:

Problemas con el SEO (search engine optimization o motores de búsqueda): Los rastreadores web tradicionales pueden tener dificultades para indexar contenido que se carga dinámicamente después de abrir la página. Esto reduce la visibilidad del sitio si no se aplican técnicas adicionales de renderizado.

•**Pérdida del historial de navegación:** Al no cambiar la URL cuando se actualiza la pantalla, el botón "Atrás" del navegador no devuelve al usuario al estado anterior. Tampoco permite guardar ese estado exacto en los marcadores.

•**Dependencia total de JavaScript:** Si el usuario tiene JavaScript deshabilitado en su navegador o ocurre un error de ejecución, la funcionalidad asíncrona deja de operar por completo.

•**Mayor complejidad en el código:** Gestionar múltiples peticiones asíncronas, estados de carga y posibles errores de red requiere una arquitectura de programación más cuidadosa que un sitio web estático tradicional.

•**Exposición de lógica y seguridad:** Parte del procesamiento se traslada al lado del cliente, lo que expone los puntos de conexión (*endpoints*) de las API y obliga a reforzar la validación de datos en el servidor.

6.- Usos actuales de AJAX en formularios, búsquedas, validaciones, carga de datos y aplicaciones web dinámicas.

Los casos de uso donde regularmente se ve esta técnica hacer su trabajo, son las siguientes:

•**Autocompletado de búsquedas:** Al escribir en una barra (como Google), las sugerencias aparecen al instante sin recargar la pantalla.

•**Chat en tiempo real:** Los mensajes nuevos se muestran según llegan.

•**Validación de formularios:** Verificar si un nombre de usuario ya existe mientras tecleas, sin enviar todo el formulario.

•**Infinitas barras de desplazamiento (*infinite scroll*):** Al llegar al final de la página, se cargan más publicaciones automáticamente (como en redes sociales)

7.- Diferencia entre una página web tradicional y una página que utiliza AJAX.

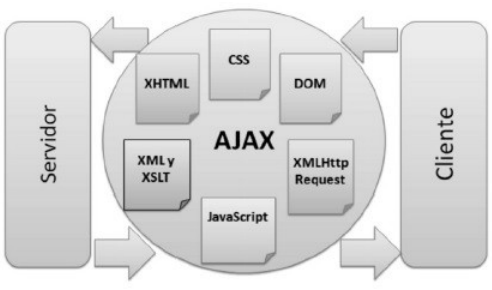
Esta tecnología permite recibir y mostrar la información que brinda el servidor de forma simultánea, muchas veces, con transiciones suaves, limpias y dando una sensación de que se ahorra más tiempo (lo cual en ciertos casos, si puede serlo), a diferencia de una web tradicional, que cada respuesta o información enviada por el servidor, requiere que se actualice la página. Además, dependiendo de la capacidad del servidor, AJAX puede cumplir con su propósito, o ir en contra de él, es decir, empeorar la experiencia de navegación web.

8.- Un ejemplo sencillo donde se explique el funcionamiento de AJAX.

Un ejemplo muy directo son las cifras de retweets y likes de Twitter (Ahora X), que se actualizan a la vez que suben. Esto se logra de la siguiente forma:

Tocas el ícono del corazón (o like) debajo de una publicación en tu navegador o aplicación web, luego, el código JavaScript de X detecta ese clic y en lugar de abrir una página nueva para el próximo proceso, captura el identificador de la foto y tu ID de usuario en ese instante. El navegador utiliza una herramienta interna (como `fetch`) para enviar un mensaje silencioso por internet hacia los servidores de X. Mientras esto viaja, tú puedes seguir bajando por tu muro sin interrupciones, ya que el proceso ocurre en segundo plano y sin que te des cuenta. El servidor de X recibe el aviso y guarda tu "Me gusta" en su base de datos. Luego, responde con un paquete de datos pequeño y ligero (en formato JSON) que confirma que la acción fue exitosa y muestra el nuevo total de likes. Finalizando con la actualización visual, JavaScript recibe esa confirmación y le ordena al navegador que pinte el like o corazón y cambie el número de "100" a "101". El resto de la pantalla ni siquiera se entera del cambio.

Figura 1. Tecnologías que integran AJAX



Fuente: elaboración propia.

Conclusión:

Si bien, AJAX no parece tener un propósito más allá de brindarle una experiencia visual al usuario, representa un punto de inflexión en la evolución de la web al permitir el intercambio de datos en segundo plano y la actualización parcial de la interfaz sin recargar la página completa. A través de la coordinación entre JavaScript, el navegador y el servidor, esta técnica logra optimizar el rendimiento y ofrecer una experiencia de usuario mucho más ágil y natural. No obstante, su implementación conlleva retos importantes, como la dependencia de JavaScript, la gestión del historial de navegación y las dificultades de indexación en motores de búsqueda (SEO). A pesar de la aparición de herramientas modernas como la API `fetch` o los marcos de trabajo actuales, los principios fundamentales de la comunicación asíncrona que introdujo AJAX siguen siendo la base indispensable de las aplicaciones web interactivas de hoy en día.

Referencias bibliográficas.

- https://developer.mozilla.org/es/docs/Glossary/AJAX
- https://www.epitech-it.es/que-es-ajax/
- https://www.youtube.com/watch?v=eEy2Vam6BqA
- https://www.youtube.com/watch?v=EXP954NxLZs
- https://www.youtube.com/watch?v=vf7pS5E7Xps&t=3
- https://es.wikipedia.org/wiki/AJAX
- https://www.google.com/search?q=ajax+en+informatica&sca_esv=199af778fd7dc49f&authuser=1&sxsrf=AKL5yDh9BAj403aHH0GY98hCGhNp43uelQ%3A1794446340906&ei=BBT1atTuNqjlwN4Ptee8uAo&biw=1366&bih=679&uact=5&oq=ajax+en+informatica&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiE2FqYXggZW4gaW5mb3JtYXRpY2EyBhAAGBYYHjIFEAAY7wVI6j1QoQhYsjxwAXgBkAEBmAGuBaAB8CWqAQswLjMuNS4xLjEuNLABALgBA8gBAPgBAZgCDqAC-iTCAgoQABhHGNYEGLADwgINEAAYgAQYigUYQxiwA8ICFxAuGNwGGLgGGNoGGNgCGMgDGLAD2AEBwgIKEC4YgAQYigUYQ8ICChAAGIAEGIoFGEPCAgoQABiABBgUGIcCwgIFEAAYgATCAhkQLhiABBiKBRhDGJcFGNwEGN4EGOAE2AEBwgIFEC4YgATCAhQQLhiABBiXBRjcBBjeBBjgBNgBAZgDAOIDBBgAIF3iAwQYACBe4gMEGAAgX-IDBBgAIGDiAwQYACBh4gMEGAAgYogGAZAGE7oGBggBEAEYGZIHCzEuMy41LjAuMy4yoAeNULIHCzAuMy41LjAuMy4yuAfVJMIHCDItMS4xMi4xyAe6AYAIAQ&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfA8dpDkkVV9Artj8TB1u4R30d-1M8LSCnrf41HYhSegNp4_rQg-fweRgBPad7ejhCCAJh8OV0CkpVg9gcrpvBwb6KyIOSuP93DnajBFoo27O3Bu8fBPp0z7LProIxbIwsuQ1PvnQPYX-2k1ZpaF-vUqIBASDjmgEABLLjkArh_Gyx-dwFomfZjwcPTc4Yfy6_QgTkT6zxKLEXtgGogMPuzYGeTQpFeYFDN3BhqqDmAQrDIqqawRcg6vbIVKUXIA6q1xHtrTkRI5OmeIw4sqhhZtpPjV&csuir=1&aioh=3&udm=50#aof=1